

第二章 Linux 系统的软件开发工具

张兆飞

2026-05-05

第八周 习题

3-1. 数组, 指针和地址. 已知变量定义语句为

```
int a[10], *p, *q, **pp;
```

假设已有数组元素 $a[i]=10*i$, 每个元素占内存单元 4 个字节, 并有语句

```
p = a + 1;  
q = a + 8;  
pp = &p;
```

试回答下列表达式的值

题目	答案	题目	答案	题目	答案
(1) $a[0]$	0	(6) $*q$	80	(11) $*(p+2*3)$	70
(2) $*(a+3)$	30	(7) $a[q-p]$	70	(12) $*(p+4)*(*(q-2))$	3000
(3) $a[3]$	30	(8) $a[(q-p)/3]$	20	(13) $*((*pp)+5)$	60
(4) $q-p$	7	(9) $a[(q-p)/4]$	10	(14) $**pp+5$	15
(5) $*p$	10	(10) $*(q-2)$	60	(15) $\&a[3]-\&a[0]$	3

3-6. 以下是计算逆波兰表达式的程序. 若在程序运行中键入的逆波兰表达式为:

4 8 9 7 - + x # 表示 $4 * (8 + (9 - 7))$

其中 # 是结束符. 试读该程序, 并在 _____ 处填写适当的内容.

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <ctype.h>  
#define maxlen 50  
  
int pointer=0, stack[maxlen], c[10];  
  
void push(int value)  
{  
    stack[++pointer] = value;  
}  
  
int pop()  
{  
    return(stack[pointer--]);  
}
```

```

}

main()
{
    int ch, i=0, j, result, data1, data2;
    printf("expression: ");
    while((ch = getchar()) != '#')
    {
        if(isdigit(ch))
            push(ch - '0');
        else if(isspace(ch))
            continue;
        else
        {
            data1 = pop();
            data2 = pop();
            switch(ch)
            {
                case '+': result = data2 + data1; break;
                case '-': result = data2 - data1; break;
                case 'x': result = data2 * data1; break;
            }
            c[i] = result;
            i++;
            push(result);
        }
    }
    for(j=0; j<i; j++)
        printf("c[%d] = %d\n", j+1, c[j]);
}

```

程序运行的信息为

```

expression: 4 8 9 7 1 4 5 7 2 8 - + x + - x + - + #
c[1] = -6
c[2] = 1
c[3] = 5
c[4] = 9
c[5] = -8
c[6] = -56
c[7] = -47
c[8] = 55
c[9] = 59

```